«Окно завоза»

Полное описание проекта · кейс А3 «Изменение перевозок» · версия 5 · 10 ноября 2026

Прогноз окон сезонных путей Севера (зимники, ледовые переправы), предупреждение о паводках и план отправок северного завоза по этим датам. Краткая версия — паспорт проекта (docs/PASSPORT.pdf); как пользоваться — инструкция (docs/TUTORIAL.pdf).

−5%	−14…−28%	−41%	0,95
расходы при том же ожидании (медиана)	ошибка даты открытия	ошибка уровня Лены в половодье	лёд/вода по радару

Коротко

Что делаем	Прогнозируем, когда откроется и закроется каждый ледовый путь, предупреждаем о высокой воде и по этим датам строим план отправок на склады северного завоза.
Изменение для А3	**План отправок по минимуму расходов при заданном ожидании получателя вместо предзавоза «по календарю с запасом».** Способ перевозки прежний — меняется правило планирования.
Пилот и регионы	Пилот — переправа Якутск — Нижний Бестях и зимник на Батагай. Прогноз окна — Якутия, ЯНАО, Красноярский край, Иркутская и Архангельская обл.; экспериментально — Магаданская обл. и Чукотка. Паводки — Лена (Якутск), Ишим, Урал (Оренбург, Орск), спутник — Курган, Омск, Томск.
Главный результат	Оптимизатор (М3) на реальных датах переправы и реальных ценах: −0,5…−7,2% расходов в 14 из 15 проверок (медиана −5,2%); вдвое меньшее ожидание — от −2,1% до +5,1% расходов. В рублях — 0,6–2,75 млн ₽ на 3 000 т за сезон (200–920 ₽/т).
Честная оговорка	Официальные даты зимников задаёт приказ — прогноз их не точнее правила «как в прошлом году», поэтому где есть график, сервис берёт график. Цена дня ожидания получателя не подтверждена — главный вывод сделан без неё.
Ссылки	Репозиторий: https://github.com/MAI-POPITki/delivery-window · страница: https://mai-popitki.github.io/delivery-window/ · дашборд: https://okno-zavoza.streamlit.app

1. Команда

Участник	Роль	Вклад
Щербинин Тимофей Александрович	Руководитель проекта, модели и интеграция	Постановка задачи и проверочного протокола; сбор и проверка гидрологических данных (31 гидропост, 1970–2012); физика льда (закон Стефана); М1 — прогноз окна (CatBoost, конформная калибровка, бэктест по сезонам, переносимость на 5 регионов); М2 — лёд/вода по радарным снимкам Sentinel-1; первый планировщик М3; дашборд, журнал прогнозов и ежедневное автообновление; ревью и слияние работы команды, сверка всех внешних источников; документы и туториал.
Кильдишов Кирилл Александрович	Экономика и оптимизация, новые данные	Экономический оптимизатор отправок (линейное программирование) для сквозного коридора А3: хаб → ж/д → Нижний Бестях → переправа → Якутск; шесть сравниваемых способов планирования; проверка на подтверждённых датах переправы 2019, 2023, 2024; недельные планы; подключение 19 постов PANGAEA (Колыма, Магадан, Чукотка) с замерами после 2012 г. и обновлённой М1 для них; эксперимент с толщиной снега (ERA5-Land).
Кашулин Дмитрий Даниилович	Внешние данные и проверка на фактах	Реестр официальных дат зимников и ограничений массы (открытия, закрытия, 30/20 т) по 5 регионам; тарифы перевозки и реальные цены хранения (нефтебазы «Саханефтегазсбыта»,

		склады, терминал Нижнего Бестяха); бюллетени толщины льда; автоматический валидатор внешних данных; вторая проверка М1 по Лене на свежих годах 2022–2026 с выпиской дат и цитат из обзоров Якутского УГМС.
Лихачев Андрей Станиславович	Риски проезда и паводки	Вкладка «Риски и рекомендации»: проверка полной массы машины по опубликованным ограничениям, сравнение дат проезда по риску, советы «снизить груз» / «выехать раньше»; диагностика узкого места коридора; оптимизатор обратной загрузки; направление «Паводки»: собственный прогноз уровня воды (М1 паводков v1/v2), вероятность высокой воды, карта воды по Sentinel-2 с внешним тестом на ручной разметке (М2 паводков), план доставки при паводке (М3 паводков).
Зырянов Александр Алексеевич	Командная работа и идеи	Разряжал атмосферу, подгружал в команду софт-скиллы и генерировал идеи.

2. Проблема

- **Зимники Якутии** — 7 700 км, около 5 000 км по льду рек. Ориентировочные даты открытия переправ утверждаются приказом с оговоркой «могут измениться из-за погоды»; весной допустимая масса снижается до 30, затем 20 т.
- **Окно сжимается.** По замерам 1970–2012 ледостав наступает позже на ~1 сут за десятилетие, таяние — раньше на ~1,8 сут; спутник 2001–2024 подтверждает. «Средняя дата прошлых лет» систематически опаздывает.
- **Цена ошибки.** Навигация 2026: недовоз 65,7 тыс. т (Яна 72% плана, Индигирка 61%), довоз по зимникам дороже 1,4 млрд ₽. Дорогой канал дороже обычного в 67–134 раза. План зимников 2026/27 — 664 тыс. т.
- **Паводки.** Весенний ледоход с заторами поднимает воду на метры за сутки, отрезает дороги и склады у реки.

3. Решение: из чего состоит сервис

Модуль	Что делает	Где в дашборде
М1 — прогноз окна	Даты открытия (лёд держит 20 т) и закрытия (начало таяния) с диапазоном 10–90%: физика льда + CatBoost, ежедневно по свежей погоде	Карта путей, Карточка пути
М2 — спутник	Лёд или вода на Лене по радарным снимкам Sentinel-1; сторож «план и снимок расходятся»	Карта, Карточка пути
М3 — оптимизатор	Сколько и когда отправлять по ж/д и через переправу; режим «сервис» — минимум расходов при заданном ожидании получателя	Сквозной коридор (А3), Планировщик
Риски и рекомендации	Реестр официальных ограничений, риск «лёд ещё не держит» / «весеннее закрытие» к дате проезда, проверка массы машины, совет по дате	Риски и рекомендации
Паводки	Прогноз уровня воды на 1–7 сут, вероятность высокой воды на дату, карта воды по Sentinel-2, план доставки	Направление «Паводки»
Журнал прогнозов	Каждый день прогнозы записываются заранее и потом сверяются с фактами	До / после

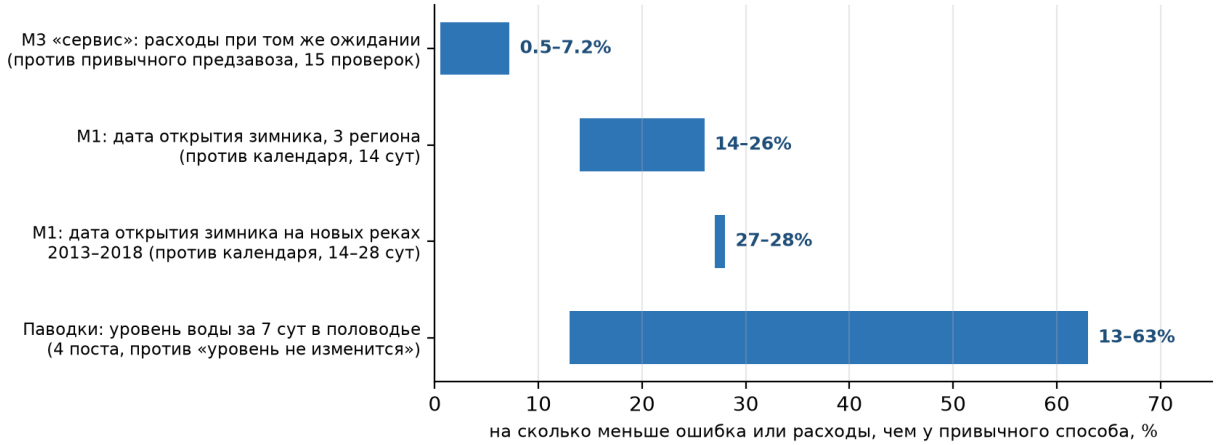
4. Данные

Только открытые источники; каждая внешняя ссылка открыта вручную, неподтверждённое в выводы не входит.

Данные	Объём, период	Использование

Замеры льда гидропостов, Arctic Data Center (doi:10.18739/A22Z12Q02)	31 пост, 22 458 замеров, 1 327 сезонов, 1970–2012	обучение и проверка М1, физика льда
PANGAEA.925460 (Makarieva et al., CC BY 4.0)	19 постов, лёд и снег до 2018	проверка М1 после 2012 г.
Qiu et al. 2026, ESSD (Zenodo 17054619)	даты льда Лены по спутникам, 2001–2024	М1 для переправы Якутск и притоков
ERA5, ERA5-Land, архив GFS (Open-Meteo)	1979 — вчера; прогноз на 16 сут	признаки М1, эксперименты
Sentinel-1 (ESA/Copernicus)	1 557 снимков Лены, 2015 — сейчас	М2
Level-Sputnik (АИС ГМВО, vodinfo), Sentinel-2, Sen1Floods11	уровни 4 постов 2008–2025; ручная разметка	паводки
Реестр дат и ограничений зимников (сбор команды)	213 записей, 72 дороги, 2016–2027	проверка М1, риски
Тарифы, цены хранения, объёмы и срывы завоза	30 тарифов, 31 цена, 21 случай срыва	экономика М3, масштаб

5. Результаты



Насколько сервис лучше привычного способа на данных вне обучения.

5.1. Оптимизатор отправок (М3) — главный источник пользы

Сквозной коридор А3: хаб → ж/д (≈11 000 ₽/т, 6 сут) → Нижний Бестях → переправа через Лену (паром 375 ₽/т, в распутицу СВП 25 000 ₽/т) → склад Якутска. Даты распутицы — подтверждённые 2019, 2023, 2024; цены хранения — 5 реальных вариантов (нефтебазы «Саханефтегазсбыта» 22,3 и 44,4 ₽/т·сут, склады и терминалы Якутска 25–120, Нижний Бестях 42–60).

Сравнение	Результат
Режим «сервис»: то же ожидание получателя, что у привычного предзавоза	**−0,5…−7,2% расходов в 14 из 15 проверок (медиана −5,2%)**; исключение — топливо 2024 г. (+0,7%)
Вдвое меньше ожидание получателя	от −2,1% до +5,1% расходов
В рублях (коридор 3 000 т за сезон)	0,6–2,75 млн ₽ на 3 000 т за сезон (200–920 ₽/т)
Где узкое место в распутицу	резерв через Лену (СВП) +10% → ожидание −8,9…−9,7%; ж/д +10% → 0%
Сравнение 6 способов с условным «штрафом ожидания» 12 000 ₽/т·сут	−26…−42% — но только при этой цене ожидания; она не подтверждена

Польза на примерах — о чём конкретно идёт речь

Пример 1. Завоз в Якутск через Лену, весна 2019 (реальные даты и цены)

Переправа закрылась 15 апреля, паром пошёл 25 мая — 40 суток без штатного пути; склад

выдаёт 25 т в сутки.

Как сейчас (предзавоз по календарю): 38,50 млн ₽, получатель ждал 2 338 т·сут.

Сервис, то же ожидание: 36,84 млн ₽ — **на 1,66 млн ₽ дешевле**. **Вдвое меньше ожидание:** +0,3% к привычной схеме.

Почему: завозит заранее ровно столько, сколько нужно, и держит груз на складе за 22 ₽/т·сут вместо судна на воздушной подушке за 25 000 ₽/т или ожидания людей.

Пример 2. Водитель перед рейсом, переправа Якутск, весна 2026 (реальные приказы)

Рейс 3 апреля: предел 30 т — превышения нет; совет выехать 1 апреля — риск закрытия 21,8% → 12,9%.

Рейс 10 апреля, 24 т полной массы: с 8 апреля предел 20 т — **«снизить груз минимум на 4 т»**.

Рейс 16 апреля: переправа закрыта с 15 апреля — совет ехать 9 апреля. Каждый ответ со ссылкой на источник.

Пример 3. Высокая вода на Лене у Якутска, май 2020

9 мая сервис дал **67%** вероятности высокой воды на 16 мая — за 7 суток; правило «уровень не изменится» — 6%, «как обычно» — 1%. Вода вышла.

По 46 дням высокой воды на Лене сервис предупредил раньше простого правила в 26, одновременно — в 12, позже — в 8; средний запас времени 4,8 суток против 4,0.

5.2. Прогноз окна (M1) и спутник (M2)

Проверка (данные вне обучения)	Результат
Открытие за 14 сут: Якутия / Красноярский край / Иркутская обл.	12,2 → 10,5 (−14%) / 17,2 → 12,7 (−26%) / 14,5 → 10,9 (−25%) сут; интервалы выше нуля
Открытие на 19 новых постах 2013–2018	−27% за 14 сут, −28% за 28 сут; за 7 сут — на уровне календаря
Закрытие (начало таяния)	на уровне календаря; переправа Якутск −17% за 14 сут
Официальные даты зимников (184)	не точнее «как в прошлом году» — используем официальный график
Ледоход у Якутска 2022–2026 (обзоры УГМС)	3,03 против 3,24 сут — на уровне календаря
Толщина льда по погоде против бюллетеней	17 из 20 надёжных бюллетеней в диапазоне, ошибка 10,3 см
M2: лёд или вода по Sentinel-1	точность 0,95 на годах вне обучения (1 127 снимков)

5.3. Паводки

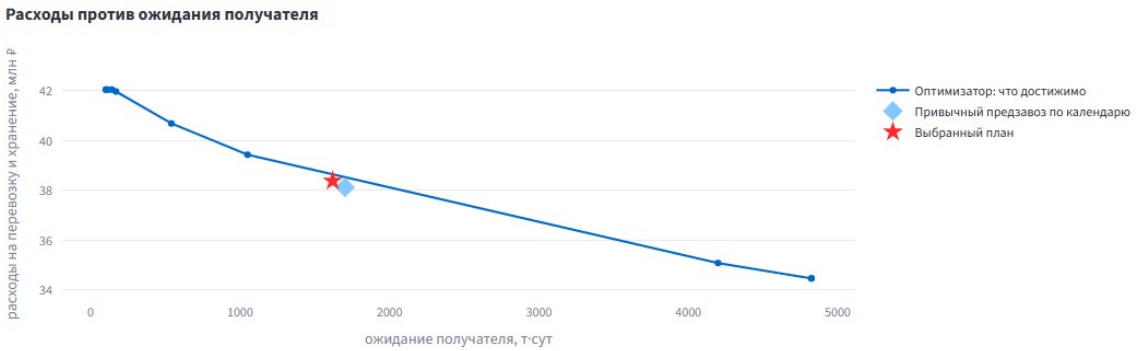
Проверка	Результат
Уровень воды за 7 сут, апрель–июль, против «уровень не изменится»	−41% (Лена — Якутск, 60 против 102 см), −63% (Ишим), −25% (Оренбург), −13% (Орск); попадание в 80%-диапазон 73–84%
Высокая вода на выбранные сутки	за сутки поймано 140 из 146 случаев высокой воды; за неделю на Лене — 16 из 46
Карта воды по снимку (Sen1Floods11, 90 вырезок)	IoU 0,87, F1 0,93 (простое правило NDWI: 0,76 / 0,86)
Даты закрытия дорог при паводке: метод аналогов против календаря	аналоги хуже (10,8 против 5,3 сут) — в сервисе календарный ориентир
Внешний прогноз расхода GloFAS	наводнение в Орске 2024 г. не поймал — оставлен только как внешний индикатор

5.4. Риски и рекомендации

- Реестр: 213 записей со ссылками, пределы массы 30/20 т — 21 дорога (было 6), график сезона 2026/27.
- Живая проверка (переправа Якутск, весна 2026): 03.04 — предел 30 т, совет ехать 01.04 (риск закрытия 21,8% → 12,9%); 10.04 при 24 т — «снизить груз на 4 т»; 16.04 — путь закрыт, совет 09.04.

5.5. Что не подтвердилось

- Прогноз как источник денег: весна 2026 — календарь дешевле на 8,6%; идеальное знание графика — лишь −0,2%.
- Толщина снега, погодная модель GFS, дата ледостава со спутника — без эффекта, выключены.
- Даты после 2012 г. из открытых сводок (50 строк) и 139 записей реестра не подтвердились источниками — не используются.
- Отозванные результаты (−31% коридора, +28,8%, −5,8% «у ML») и причины — docs/DEVLOG.md.



Режим «сервис» в дашборде, сезон 2024: линия — что достижимо оптимизатором, ромб — привычный предзавоз, звезда — выбранный план. Ромб на линии: в этот сезон привычная схема уже почти лучшая.

6. Предложение для А3: путь доставки и кто применяет

Гипотеза

План отправок оптимизатором по датам окна (официальный график, а где его нет — прогноз М1) снижает расходы на перевозку и хранение при том же ожидании получателя — или сокращает ожидание почти за те же деньги — по сравнению с предзавозом по календарю. **Показатели:** расходы, ₽ и ₽/т; ожидание получателя, т·сут; дни с невыполненными заказами; недовоз, т; ошибка даты окна, сут.

Весь путь доставки

Звено	Что происходит	Что меняет сервис	Как учтено в расчёте
1. Хаб	Груз ждёт отправки	Сколько отправить сегодня	Лимит отправки 120 т/сут (допущение)
2. Железная дорога до Нижнего Бестяха	≈6 сут в пути	Отправка заранее только там, где нужно	11 003 ₽/т (тариф)
3. Хранение в Нижнем Бестяхе	Груз ждёт переправы	Не держать лишнее	реальные цены 22–60 ₽/т·сут
4. Переправа через Лену	Лёд / паром; в распутицу — СВП	Успеть до закрытия, не гнать груз через СВП	паром 373 ₽/т, СВП 25 000 ₽/т, даты 2019, 2023, 2024 — факт
5. Склад Якутска → получатель	Выдача 25 т/сут	Меньше ожидания при тех же расходах	реальные цены 22–120 ₽/т·сут

Расходы всех звеньев и ожидание получателя считаются вместе, а груз, который к концу расчёта ещё в пути, дооценивается одинаково для всех способов — так экономия на одном звене не прячет ухудшение на другом.

Кто получает рекомендацию и что с ней делает

Когда	Кто	Что делает
Каждый понедельник	Планировщик ТЛЦ	Получает план отправок на неделю и выбирает уровень сервиса (ожидание получателя)
В тот же день	Руководитель логистики	Утверждает объём и найм дополнительной техники
Перед рейсом	Перевозчик, водитель	Проверяет массу машины и риск на дату проезда во вкладке «Риски и рекомендации»
Весной	Минтранс, МЧС, ТЛЦ у реки	Смотрят прогноз уровня воды на 1–7 суток; решают, что вывезти со склада
Перед распутицей	Минтранс	Решает, куда добавить мощность: диагностика узкого места

Когда метод нужен, а когда хватит обычного плана

- **Нужен:** мощности впритык к окну; дорогой канал дороже обычного хотя бы в 3–4 раза; хранение и ожидание сопоставимы по цене; дата окна гуляет на 5 и более суток или графика нет.
- **Хватит обычного плана:** мощностей с большим запасом; сроки целиком задаёт приказ и он точен (как весной 2026 на переправе Якутск — там даже идеальное знание графика дало лишь −0,2%).

7. Переносимость на другие регионы

Модель, обученная только на Якутии, без переобучения применена к постам других регионов (ошибка даты открытия за 14 сут). Регионы, где проверка прошла, включены в сервис; Коми — нет.

Регион	Постов	Без переобучения	Общая модель (в сервисе)
Якутия	13	— (обучение)	12,2 → 10,5 сут (−14%)
Красноярский край	5	−29%	17,2 → 12,7 (−26%)
Иркутская обл.	4	−24%	14,5 → 10,9 (−25%)
ЯНАО	2	−16%	15,0 → 12,7 (−15%, не доказано)
Архангельская обл.	6	−67% (мало сезонов)	подтверждено слабо
Магадан, Чукотка, Колыма (PANGAEA, 2013–2018)	19	—	−27% за 14 сут, −28% за 28 сут (экспериментально)
Коми	1	хуже календаря	не включена

Новый регион подключается записью в конфиге (список постов и центр карты) — после проверки переносимости.

8. Устойчивость вывода к ценам

- **Режим «сервис»** проверен на 5 реальных вариантах цен хранения × 3 сезона: при том же ожидании оптимизатор дешевле в 14 из 15 случаев; единственное исключение — топливо 2024 г. при самом дешёвом хранении (+0,7%).
- **Сетка «цена хранения × цена ожидания»** (6 × 6 × 3 сезона): оптимизатор одновременно дешевле и не заставляет ждать дольше в 36 из 108 сочетаний — при цене ожидания от 3 000 ₽/т·сут; при меньшей цене он экономит за счёт ожидания, и это честно видно в режиме «сервис».

- **Самое уязвимое допущение — цена дня ожидания получателя.** Законная неустойка по 44-ФЗ — около 49 ₽/т·сут для топлива; реальная цена недовоза — аварийная доставка (2020 г.: 113 т авиацией за 135 млн ₽). Поэтому главный вывод сделан без неё.

9. Масштаб и стоимость внедрения

Порядок величин, а не обещание. На модельном коридоре 3 000 т за сезон экономия при том же ожидании — 0,6–2,75 млн ₽ (200–920 ₽/т). Если структура затрат похожа, на каждые 100 тыс. т это 20–90 млн ₽ за сезон; проверить это можно только на план-факте реального ТЛЦ (пилот).

Статья	Оценка	Комментарий
Данные	0 ₽	Открытые источники или официальные запросы
Сервер, дашборд, автообновление	0 ₽ на пилоте	Streamlit Community Cloud и GitHub Actions; позже — свой сервер
Пилот на одном складе	1–2 человека на 2–3 месяца	Основная статья затрат
Новый регион	1 день + сбор истории дат	Запись в конфиге и проверка переносимости

10. Пример для АЗ по пунктам кейса

Пункт	Содержание
01. Пример	Завоз в Якутск по цепочке хаб → ж/д → Нижний Бестях → переправа через Лену → склад; дополнительно — зимник на Батагай.
02. Изменение	Было: предзавоз по средней дате прошлых лет с запасом. Стало: ежедневный пересчёт отправок по минимуму расходов при заданном ожидании получателя; даты — график или прогноз.
03. До/после	На реальных датах 2019, 2023, 2024 и реальных ценах: −0,5…−7,2% расходов при том же ожидании (14 из 15), или вдвое меньше ожидание за −2,1…+5,1%; 0,6–2,75 млн ₽ на 3 000 т.
04. Кто применит	ТЛЦ и операторы завоза, минтрансы и дорожные ведомства, перевозчики, МЧС (паводки).
05. Способ выбора	1) пути и склады региона; 2) даты: график или прогноз М1, состояние реки — М2; 3) план М3 в режиме «сервис»; 4) проверка проезда по реестру ограничений; 5) весной — прогноз уровня воды.

11. Как проверяли

- Модель никогда не видит год, на котором её проверяют; прогноз выпускается по данным, известным на дату решения.
- Соперники — то, что люди делают сейчас: календарь, «как в прошлом году», объявленный график; «идеальное знание» — как потолок.
- Надёжность — интервалом по сезонам (бутстрэп), а не одной цифрой.
- Прогнозы зимы 2026/27 заморожены 07.11.2026 с контрольной суммой и будут сверены с фактом.
- Каждая внешняя ссылка открыта вручную; результат сверки — reports/source_audit.md.
- Около 240 автотестов; все отчёты пересчитываются скриптами из их шапок.

12. Ограничения и риски

Ограничение	Что делаем
Цена дня ожидания получателя неизвестна	Главный вывод — в режиме «сервис», где она не нужна; цену запросим у оператора
Спрос и мощности коридора — допущения	Даты и тарифы реальные; чувствительность ±30% и стресс-тест
Официальные даты задаёт приказ	Используем график; прогноз — там, где графика нет, и как

	предупреждение
Свежие замеры постов закрыты	Проверка на PANGAEA и спутнике; запрос к ГИС «ЦП Вода»
Паводки: уровень, а не затопление дороги	Нужны опасные отметки для конкретных дорог
Бесплатный хостинг засыпает	Первое открытие до минуты; для пилота — свой сервер

13. Дорожная карта

Когда	Шаг
Декабрь 2026	Сверка замороженных прогнозов с фактами открытия зимников 2026/27
1 квартал 2027	Пилот с ТЛЦ: план-факт, тарифы, цена недовоза → экономия в рублях на реальном складе
2027	Приказы ограничений в машиночитаемом виде; доступ к свежим замерам; опасные отметки воды для дорог
2027–2028	Новые регионы (ХМАО, НАО, Чукотка), бот для водителей, интеграция с 1С и ФГИС

14. Как использовали ИИ

Claude Code (Anthropic) — написание и ревью кода, поиск открытых данных, сверка источников; ChatGPT, Codex — отдельные задачи участников. Всё проверялось тестами, пересчётом из сырых данных и ручным открытием источников; ревью ИИ находило ошибки в работе команды (утечка будущего в планировщике, неподтверждённые данные), и они исправлены.

15. Словарь

Термин	Что значит
Окно	Период, когда путь открыт
Зимник / ледовая переправа	Дорога только на зиму / переезд по льду реки
Календарь	Средняя дата за прошлые 10 сезонов — так планируют сейчас
M1 / M2 / M3	Прогноз окна / спутник «лёд или вода» / оптимизатор отправок
Режим «сервис»	Минимум расходов при заданном ожидании получателя, без условной цены ожидания
т·сут	Тонно-сутки: 100 т, которые ждали 3 дня, = 300 т·сут
MAE	Средняя ошибка прогноза
Квантили 10/50/90%	Диапазон, в который событие попадает в 8 случаях из 10
Вне обучения	Модель этих данных не видела — только такая проверка честная

Источники

- Shiklomanov A. et al. River ice timing and thickness, Russian pan-Arctic, 1970–2012. Arctic Data Center, doi:10.18739/A22Z12Q02.
- Makarieva O. et al. Ice and snow on rivers of North-East Russia. PANGAEA, doi:10.1594/PANGAEA.925460 (CC BY 4.0).
- Qiu et al. 2026, ESSD. Lena river ice phenology 2001–2024. doi:10.5281/zenodo.17054619.
- Hersbach et al. 2020. ERA5 — через Open-Meteo Historical Weather API.
- Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2 (ESA); Bonafilia et al. 2020, Sen1Floods11.
- Level-Sputnik: уровни воды гидропостов (АИС ГМВО, vodinfo).
- Реестр дат и ограничений зимников, тарифы и цены — data/external/ (каждая строка со ссылкой на первоисточник).
- Федеральный закон о северном завозе 411-ФЗ; ОДН 218.010-98 (ледовые переправы).